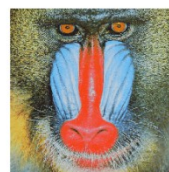
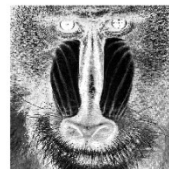
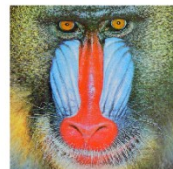
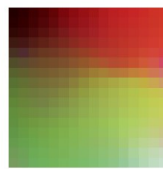
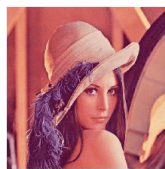
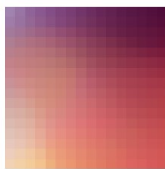
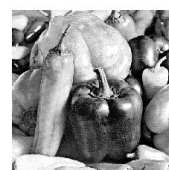
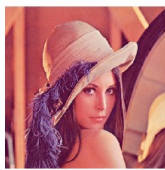


Práctica 8: Compresión de imágenes

Pablo Fazio Arrabal – Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática

1. Crea el script *CompeticionSOFM.m* para poder llevar a cabo el programa de forma adecuada. La función devuelve la ganadora de cada uno de los píxeles, es decir, un vector de índices de neuronas ganadoras de tantos elementos como filas x columnas tiene la imagen.
 - Pega una captura de la ventana de resultados para cada una de las tres imágenes de prueba (cada ventana tiene 4 imágenes).



- ¿Qué información necesitamos para pintar la imagen comprimida?

El RGB de cada píxel, el número de filas y columnas en el mapa, es decir, el número de neuronas y el número de etapas que ejecutará el modelo.

- ¿Por qué podemos decir que estamos comprimiendo las imágenes?

Porque estamos asociando a cada píxel de la imagen original una neurona ganadora del modelo entrenado con un RGB parecido, de forma que la imagen tiene una menor paleta de colores.

2. Crea el script *CalcularError.m*, que lea las tres imágenes originales y las tres imágenes descomprimidas y devuelva como resultado los tres vectores de error cuadrático medio que se producen al realizar la compresión.

- ¿Qué vectores de error cuadrático medio obtienes en cada caso?

- Baboon: RGB = $1.0e+03 * [3.4808 \quad 3.7920 \quad 3.4140]$
 - Peppers: RGB = $1.0e+03 * [2.5039 \quad 2.7892 \quad 3.6957]$
 - Lena: RGB = $1.0e+03 * [1.8441 \quad 1.9769 \quad 2.0349]$

- ¿Qué imagen tiene un vector de error cuadrático de mayor módulo? ¿cuál es su valor?

Baboon. Con un módulo $MOD = 6.1766e+03$.

- ¿Por qué crees que esa imagen se comprime peor?

Porque es la que mayor paleta de colores distintos tiene frente a las otras imágenes.

- Fíjate en el vector ECM de la imagen Peppers, ¿qué componente de color tiene más error? ¿A qué crees que es debido?

El componente azul tiene mayor error que el rojo y el verde, esto es debido a que la imagen original tiene gran cantidad de tonos verdosos y rojizos y muy pocos azulados.